

$T_p \mathbb{R}^n$ es isomorfo a $\mathbb{R}^n$

Teorema 1 ($T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$). $\forall p \in \mathbb{R}^n : \phi : \mathbb{R}^n \longrightarrow T_p(\mathbb{R}^n)$ es un isomorfismo.

$$v \longmapsto D_v|_p$$

Demostración: Basta probar que ϕ es lineal y biyectiva:

- Linealidad: Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces $\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned} \phi(au + bv)(f) &= D_{au+bv}|_p(f) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + t(au + bv)) \\ &= a \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tu) + b \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(p + tv) = a D_u|_p(f) + b D_v|_p(f) \\ &= a\phi(u)(f) + b\phi(v)(f) \implies \phi(au + bv) = a\phi(u) + b\phi(v). \end{aligned}$$

- Inyectividad: Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ tales que $\phi(u) = \phi(v)$. Entonces $\forall f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ tenemos

$$D_u|_p(f) = \sum_{i=1}^n u_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p(f) = \sum_{i=1}^n v_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p(f) = D_v|_p(f).$$

Por tanto, al tomar $f = x^j$ (la proyección sobre la j -ésima coordenada), tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : D_u|_p(x^j) = \sum_{i=1}^n u_i \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p(x^j) = u_j \underbrace{\left. \frac{\partial}{\partial x_j} \right|_p(x^j)}_1 = u_j = v_j \implies u = v.$$

- Sobreyectividad: Sea $w \in T_p(\mathbb{R}^n)$, buscamos $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $\phi(v) = w$. Definimos $\forall i \in \mathbb{N}_n : v_i = w(x^i)$, donde x^i es la proyección sobre la i -ésima coordenada.

Sea $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, entonces, por el teorema de Taylor, tenemos que

$$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial}{\partial x_i} \right|_p(f) \cdot (x_i - p_i) + \varphi(x) \sum_{i,j=1}^n (x_i - p_i)(x_j - p_j).$$

Como $w \left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^n (x^i - p_i)(x^j - p_j) \right) = \sum_{i,j=1}^n w \left(\underbrace{\varphi \cdot (x^i - p_i)(x^j - p_j)}_{\text{se anula en } p} \right)$, por (2) del

lem-derivacion/Lema 1 se tiene que $w \left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^n (x^i - p_i)(x^j - p_j) \right) = 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow w(f) &= \cancel{w(f(p))} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \underbrace{(w(x^i) - w(p_i))}_{v_i} + \cancel{w \left(\varphi \cdot \sum_{i,j=1}^n (x^i - p_i)(x^j - p_j) \right)} \\ &= \sum_{i=1}^n v_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = D_v|_p(f) \Rightarrow w = D_v|_p = \phi(v). \end{aligned}$$

Como ϕ es lineal, inyectiva y sobreyectiva, concluimos que es un isomorfismo. ■

Referenciado en

- cor-dim-esp-tangente-variedad